

1-5 虚拟机

1. 虚拟机的基本概念

- 定义
 - 虚拟机：利用虚拟化技术，把一台物理机器虚拟成多台虚拟机器。
 - 虚拟化目标：隐藏特定计算平台的物理特性，为用户提供抽象统一的模拟计算环境。
 - 实现方式：通过软件引入一个虚拟化层 VMM。
- 虚拟机的组成
 - 物理机：真实硬件资源所在的机器。
 - 虚拟硬件：VMM 模拟出的 CPU、内存、磁盘、网卡等硬件。
 - 客户机 OS：运行在虚拟机上的操作系统。
 - 应用程序：运行在客户机 OS 之上的程序。
- 关键特点
 - 一台变多台：一台物理机可模拟出一个或多个虚拟机。
 - 环境独立：每个虚拟机拥有自己的虚拟硬件和独立运行环境。
 - 资源共享：多个虚拟机共享同一台物理机的硬件资源。
 - 隔离性：不同虚拟机之间相对隔离，互不直接影响。

2. VMM

- 基本概念
 - VMM：Virtual Machine Monitor，虚拟机监控器，也称虚拟机管理程序。
 - 位置：位于虚拟机和底层硬件或宿主 OS 之间。
 - 作用：管理虚拟机对硬件资源的使用。
- VMM 的核心职责
 - 资源分配：把 CPU、内存、磁盘、外设等资源分配给不同虚拟机。
 - 硬件模拟：为客户 OS 提供虚拟硬件环境。
 - 权限控制：拦截客户 OS 的敏感操作，防止其直接破坏真实硬件环境。
 - 隔离保护：保证多个虚拟机之间相互隔离。
- 记忆
 - VMM 是虚拟化层。
 - 客户 OS 看到的是虚拟硬件。
 - 真实硬件由 VMM 统一协调。



3. 1 型虚拟机

- 基本概念
 - 别名：裸金属架构虚拟化、1 型管理程序。
 - 结构：硬件资源 -> VMM -> 客户机 OS -> 应用程序。
 - 关键点：VMM 直接运行在硬件资源之上。
 - 本质：1 型 VMM 本身就是一个 OS。
- 运行状态
 - 1 型 VMM：唯一真正运行在内核态的程序。
 - 客户 OS：以为自己运行在内核态，但实际处于虚拟化内核态。
 - 虚拟机上的用户程序：运行在虚拟化用户态，基本等同于普通用户态。
- 权限理解
 - 真正内核态：VMM 拥有完全特权，可直接访问 CPU、内存、外设。
 - 虚拟化内核态：客户 OS 逻辑上执行内核级操作，但通过 VMM 间接管理硬件。
 - 虚拟化用户态：虚拟机中应用程序所在状态，基本无特权。
- 特点
 - 性能较好：VMM 直接控制硬件，少了一层宿主 OS。
 - 隔离性强：多个客户 OS 由 VMM 统一管理。
 - 适合场景：服务器虚拟化、数据中心等。

4. 2 型虚拟机

- 基本概念
 - 别名：寄居架构虚拟化、2 型管理程序。
 - 结构：硬件资源 -> 主机 OS -> VMM -> 客户机 OS -> 应用程序。
 - 关键点：VMM 依赖宿主操作系统分配和调度资源。
 - 本质：2 型 VMM 很像一个运行在宿主 OS 上的普通进程。
- 相关概念
 - 客户操作系统：运行在虚拟机上的操作系统。
 - 宿主操作系统：运行在底层硬件上的操作系统。
 - 主机 OS：也就是宿主操作系统。
- 特点
 - 安装方便：像普通软件一样安装在已有操作系统上。
 - 使用灵活：适合个人电脑、开发测试、学习实验。
 - 性能开销较大：资源访问要经过宿主 OS 和 VMM，层次更多。

6. 1 型 vs 2 型虚拟机

对比项	1 型虚拟机	2 型虚拟机
架构名称	裸金属架构	寄居架构
VMM 位置	直接运行在硬件上	运行在宿主 OS 上
是否依赖宿主 OS	不依赖	依赖
VMM 本质	类似一个 OS	类似普通应用进程
性能	通常较高	通常较低
使用场景	服务器、数据中心	个人电脑、开发测试

- 易混点
 - 客户 OS：运行在虚拟机里的 OS。
 - 宿主 OS：直接运行在真实硬件上的 OS，只存在于 2 型虚拟机结构中。
 - 1 型 VMM：不是普通应用，而是直接管理硬件的系统软件。
 - 2 型 VMM：依赖宿主 OS，本身更像宿主 OS 上的一个进程。



7. 运行状态的权限差异

- 用户态
 - 执行对象：普通应用程序。
 - 权限特点：没有执行特权指令的能力。
 - 资源访问：不能直接访问底层硬件资源。
 - 关键词：无特权。
- 虚拟化内核态
 - 执行对象：客户 OS。
 - 逻辑能力：逻辑上执行内核级操作，如虚拟内存管理、进程调度等。
 - 实际限制：不能直接管理真实硬件，必须通过 VMM 间接完成。
 - 关键词：间接特权。
- 内核态
 - 执行对象：VMM 或宿主 OS 内核等真正拥有硬件控制权的系统软件。
 - 权限特点：拥有执行特权指令的能力。
 - 资源访问：可直接访问 CPU、内存、外设，并执行低级系统管理任务。
 - 关键词：完全特权。